Buenas tardes Daniel y Tadeo. G165

Estuve revisando el avance completo de la rama developC y comparándolo específicamente con los puntos de la devolución anterior.

La evolución es muy buena y considero que **la instancia de Modelo y Arquitectura puede darse por conforme**.

No se limitaron a responder las observaciones en la documentación: las principales decisiones quedaron llevadas al modelo, al backend y a pruebas.

En particular, quedaron correctamente resueltos el recorte a zonas con todos contra todos, la utilización de un torneo real como caso principal, la separación entre generación de enfrentamientos y programación de cancha/horario, la formalización de R1–R8 y la distinción BORRADOR/PUBLICADO.

También valoro que el caso real no se utilice solamente como ejemplo: el análisis muestra por qué el todos-contra-todos completo no entra y existe una prueba integral sobre la configuración de 13 zonas y 91 partidos.

La separación entre el GeneradorEnfrentamientos, el Programador y un único ValidadorRestricciones también me parece una buena decisión. Permite que las mismas reglas que se utilizan durante la programación vuelvan a verificarse antes de publicar.

Quiero destacar especialmente una precisión que incorporaron respecto de la inexistencia de solución.

Es correcta la diferencia entre:

“No existe una programación válida”, cuando el chequeo puede demostrar la imposibilidad,

y

“No se encontró una programación válida”, cuando el algoritmo greedy no consiguió construirla.

Mantengan esa diferencia también en el informe y la defensa. El programador actual es heurístico y no realiza backtracking; por lo tanto, que no encuentre una solución no demuestra necesariamente que ninguna exista. Lo importante es que el sistema nunca relaje silenciosamente una restricción ni publique un fixture inválido.

No considero necesario reemplazar ahora el algoritmo por una solución mucho más compleja. El greedy está correctamente limitado/documentado y actualmente resuelve el caso real utilizado como referencia.

Sobre la limitación que mencionan de que 35 de los 55 equipos juegan solamente el sábado, **antes de modificar el algoritmo consultaría al organizador real si eso representa efectivamente un problema**.

Desde una mirada puramente informática puede parecer deseable repartir los partidos entre sábado y domingo, pero para clubes, jugadores y familias quizá sea preferible concentrar la participación en un único día y evitar un segundo traslado.

Si el organizador confirma que desea una distribución más equilibrada, entonces lo trataría como una **preferencia de optimización**, no como una nueva restricción obligatoria R1–R8. El fixture actual continúa siendo válido.

Hay dos cuestiones que sí deberían resolver antes del despliegue.

La primera es la autenticación. Actualmente los endpoints del organizador todavía no están protegidos. Antes de exponer la aplicación, las operaciones de configuración, sorteo, generación, programación y publicación deben exigir un organizador autenticado, mientras la consulta de un torneo PUBLICADO puede continuar siendo pública.

No necesitan desarrollar un sistema complejo de roles para este P0.

La segunda es definir qué ocurre si un fixture necesita corregirse **después de haber sido publicado**.

La inmutabilidad de PUBLICADO evita modificaciones accidentales y está bien como principio, pero en un torneo real puede darse de baja un equipo o quedar una cancha fuera de servicio.

Una evolución posible es conservar inmutable cada versión publicada y permitir generar posteriormente una nueva versión que la reemplace como vigente. Si esto queda fuera del P0, al menos déjenlo expresamente documentado como limitación.

Respecto de las pruebas, verifiqué que la batería está efectivamente incorporada al repositorio, incluyendo el recorrido integral del caso real desde sorteo hasta publicación y consulta pública. Ése es un avance muy importante respecto de la entrega anterior.

A partir de este punto **no dedicaría esfuerzo a ampliar nuevamente Modelo y Arquitectura ni incorporaría comidas, fase final u otros módulos**.

Concentraría el trabajo siguiente en:

autenticación → frontend mínimo → deployment → prueba con el organizador real → ajustes de UX y comportamiento.

En síntesis:

Modelo y Arquitectura: CONFORME.

Núcleo algorítmico/backend: buen avance y puede continuar.

La devolución anterior puede considerarse correctamente respondida. El próximo salto de calidad debe venir de utilizar el sistema con el caso real y observar qué decisiones del algoritmo son verdaderamente importantes para quien organiza el torneo.

Saludos,
Oscar